

10min

التمرين 1

✓ نضع مسمار من الحديد في إناء به محلول كبريتات النحاس الأزرق اللون $CuSO_4$ ذات اللون الأزرق فلو لاحظ بعد مدة تغير لون كبريتات النحاس إلى اللون الأخضر الفاتح و تشكل راسب أحمر على الجزء المغمور من المسمار.

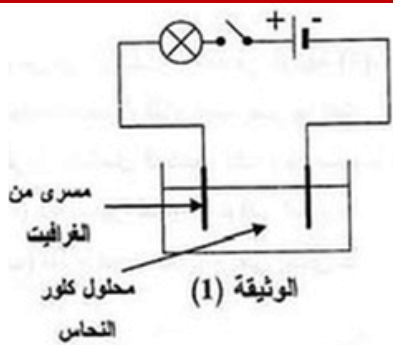


- 1- ما هو سبب اختفاء اللون الأزرق وظهور اللون الأخضر الفاتح ؟
- 2- ما هو المعدن المترسب على الجزء المغمور من المسمار.
- 3- سمّ المحلول الناتج و أكتب صيغته الكيميائية .
- 4- أكتب المعادلة الكيميائية لهذا التفاعل بالصيغة الشاردية .

10min

التمرين 2

✓ قام الفوج الاول من التلاميذ بتحضير محلول كلور النحاس الثنائي انطلاقا من اضافة الماء المقطر $CuCl_2$ الى مسحوق كلور النحاس الثنائي فحصلوا على محلول لونه ازرق اما الفوج الثاني فقام بإجراء التحليل الكهربائي البسيط لهذا المحلول باستعمال وعاء مسرياه من الغرافيت (الفحم)



- 1- كيف تفسر اللون الازرق للمحلول
- ثم صف ما يحدث عند غلق الدارة الكهربائية وماذا تستنتج بالنسبة للمحلول؟
- 2- اكتب الصيغة الشاردية لهذا المحلول ثم بين كيف يمكن الكشف عن نوعي شوارده ؟
- 3- صف ما يحدث عند التحليل الكهربائي البسيط لهذا المحلول
- 4- اكتب معادلتى التفاعل في كل مسرى ثم استنتج المعادلة الاجمالية

10min

التمرين 3

✓ في التجربة الأول غمرنا صفيحة معدنية في محلول نترات الفضة $(Ag^+ + NO_3^-)$ بعد مدة زمنية تحول لون المحلول الى الأزرق وترسب طبقة فضية على الجزء المغمور للصفيحة المعدنية في التجربة الثانية رشحنا المحلول الناتج و اضفنا اليه محلول هيدروكسيد الصوديوم فتحصلنا على راسب أزرق اللون

- 1- هل الصفيحة المعدنية من الحديد ام من النحاس ام من الألمنيوم؟ برر اجابتك
- 2- ما اسم الراسب الأزرق وما صيغته الكيميائية
- 3- فسر ما يلي: ظهور اللون الأزرق في المحلول وترسب الطبقة الفضية
- 4- اكتب المعادلة المنمذجة للتفاعل الكيميائي الحادث في التجربة الأولى بالصيغ الشاردية والصيغ الاحصائية

تمارين مقترحة للحل: التحليل الكهربائي والتفاعلات الكيميائية الرابعة متوسط علوم فيزيائية الأستاذ بن اعمارة ابراهيم

10min

التمرين 4

✓ ان محلول حمض الكبريت مكون من شوارد الكبريتات SO_4^{2-} وشوارد الهيدروجين H^+ . عندما نصب هذا الحمض على قطعة من معدن الحديد يحدث فوران والغاز المنطلق يتفرق بوجود لهب في نهاية التحول نرشح المحلول الناتج في أنبوب اختبار ثم نصب عليه قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم فنلاحظ تشكل راسب اخضر

- 1- اكتب الصيغتين الشارديتين لمحلولي حمض الكبريت وهيدروكسيد الصوديوم
- 2- سم الأنواع الكيميائية التي تم الكشف عنها
- 3- اكتب المعادلة المنمذحة لهذا التفاعل الكيميائي بالصيغة الشاردية علما ان شوار الكبريت غير فعالة
- 4- قارن بين هذه المعادلة ومعادلة تفاعل الحديد مع حمض كلور الماء

10min

التمرين 5

✓ يعتمد صانعي حلي الفضة على محلول حمض الكلور من اجل تنقية الفضة من شوائب الالمنيوم العالقة بها التجربة المقابلة في الوثيقة أسفله توضح تأثير حمض الكلور على معدن الالمنيوم

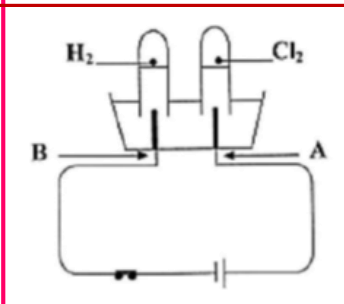


- 1- اكتب الصيغة الشاردية لحمض كلور الماء
- 2- صف ما يحدث لقطع الالمنيوم الموجودة بقطعة الفضة
- 3- سم المحلول الشاردي الناتج
- 4- اذكر بروتوكول تجريبي يمكنك من الكشف عن الغاز المنطلق
- بين كيف يتم الكشف عن شوارده تجريبيا
- 5- اكتب ووازن معادلة التفاعل الكيميائي الحاصل بالصيغة
أ- الشاردية
ب- الاحصائية

10min

التمرين 6

✓ نقوم بالتحليل الكهربائي لمحلول شاردي فنتج عنه غازين كما هو موضح في الوثيقة -1-



- 1- سم الغازين المنطلقين عند المسريين ثم بين كيفية الكشف عنهما ؟
- 2- استنتج الصيغة الشاردية لهذا المحلول ثم اذكر اسمه
- 3- سم المسريين

- 4- اكتب المعادلة الحادثة عن كل مسرى
- 5- استنتج المعادلة الاجمالية لهذا التحليل

✓ نأخذ عينة من هذا المحلول في بيشتر ثم نضع به صفيحة من النحاس ثم صفيحة من الزنك

- 1- صف ما يحدث في كل تجربة ؟
- 2- اكتب معادلة التفاعل الكيميائية لصفحة الزنك مع المحلول السابق بالصيغة الشاردية؟